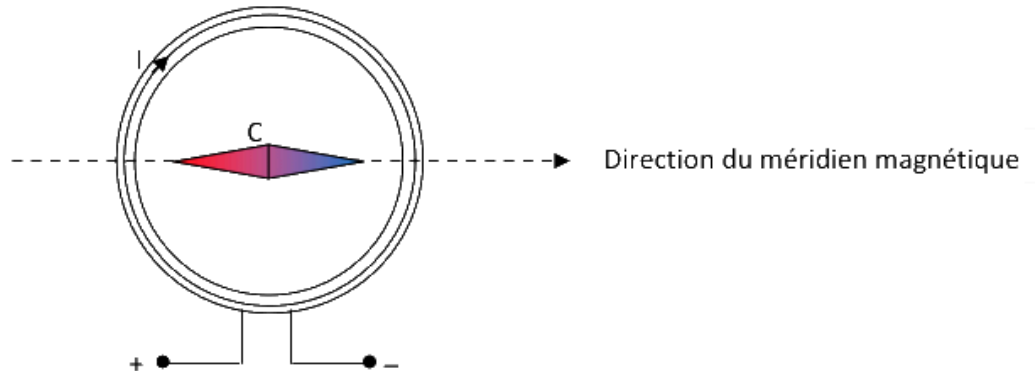




SERIE P5 : GENERALITES SUR LES CHAMPS MAGNETIQUES-CHAMPS MAGNETIQUES DES COURANTS

EXERCICE 1 :

On dispose une bobine plate, parallèlement au plan du méridien magnétique. Au centre C de cette bobine, une petite aiguille aimantée, mobile autour d'un axe vertical, se déplace au-dessus d'un cadran gradué en degré.



En l'absence de courant dans le circuit, l'aiguille

se trouve dans le plan méridien magnétique, en face de la graduation zéro. Lorsque le circuit est parcouru par un courant, il crée en son centre C un champ magnétique $\vec{B}$: on observe alors une rotation de l'aiguille qui s'immobilise après un déplacement d'un angle α par rapport à sa direction initiale.

1.1. Sur un schéma en vue de dessus, préciser la direction et le sens du champ $\vec{B}$ créé par la bobine, en son centre du fait du passage du courant. Sur ce schéma, représenter toujours en C :

- le vecteur champ magnétique terrestre $\vec{B}_h$ (sa partie horizontale) ;
- le vecteur champ magnétique $\vec{B}_T$ total.

Remarque : les longueurs de $\vec{B}$ et de $\vec{B}_h$ seront choisies arbitrairement.

1.2. En déduire une expression entre l'angle α , B et B_h .

1.3. On fait varier l'intensité I du courant dans la bobine et on mesure la déviation α de l'aiguille aimantée. On obtient les résultats suivants :

I (A)	2	1,6	1,2	0,8	0,4
α (°)	70	65	58	47	28

Représenter le graphe $I = f(\tan \alpha)$.

1.4. Sachant que en C, l'intensité de B s'exprime par : $B = \mu_0 \frac{NI}{2R}$ où N est le nombre de spires et R le rayon

de chaque spire, déduire des études précédentes la valeur de la composante horizontale B_h du champ magnétique terrestre.

Données : N = 5 spires ; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$; R = 0,12 m.

EXERCICE 2 :

On dispose de deux solénoïdes, le premier (S_1) de longueur 25 cm, comporte 100 spires ; le second (S_2) de longueur 1 m, comporte 80 spires.

2.1 Quel est le champ magnétique produit au centre du solénoïde (S_1) par un courant d'intensité I ?

Faire un dessin montrant le sens du courant et l'orientation du champ magnétique produit.

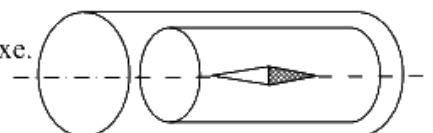
2.2 Une aiguille aimantée est placée à l'intérieur du solénoïde (S_1), au voisinage de l'axe qui est perpendiculaire au méridien magnétique. Quelle est l'intensité du courant que l'on devra faire passer pour que l'aiguille dévie de 60° ?

2.3 On place maintenant les deux solénoïdes de façon qu'ils aient le même axe.

Cet axe commun est perpendiculaire au plan du méridien magnétique.

Les deux appareils sont placés en série dans un circuit.

Le même courant les traversant donc ; on constate que l'aiguille aimantée dévie de 45° .





Trouver la valeur de l'intensité du courant si :

- Les sens des courants sont les mêmes dans les deux bobines ;
- Les sens des courants sont opposés dans les deux bobines.

On donne : la composante horizontale du champ magnétique terrestre : $B_H = 2.10^{-5} T$.

EXERCICE 3 :

On étudie le champ créé par les bobines d'Helmholtz.

Ce sont deux bobines plates circulaires, identiques de même axe, de centre O_1 et O_2 , de rayon R , comportant chacune N spires.

On désigne par O le milieu de O_1O_2 . On donne $R = 6,5 \text{ cm}$;

$N = 100$ spires.

3-1 Les deux bobines sont traversées par des courants de même sens et de même intensité I .

3-1-1 Recopier le croquis (2) et représenter le vecteur champ

magnétique $\vec{B}$, créé par les bobines au point O . Justifier la représentation

3-1-2 On fait varier l'intensité I du courant, et on mesure à chaque

fois la valeur du champ magnétique B en O . On obtient le tableau de mesure ci-dessous :

$I(A)$	0,20	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$B(mT)$	0,28	0,69	1,1	1,4	2,1	2,7	3,5	3,9

Tracer la courbe $B = f(I)$ avec les échelles suivantes : **1cm pour 0,4mT ; 1cm pour 0,25A.**

Déduire de l'allure de la courbe, la relation entre B et I .

3-2 Dans le vide, la valeur du champ magnétique résultant créé par les bobines en O est donnée par la relation

$$B = 0,72\mu_0 \frac{NI}{R} ; \text{ En utilisant la relation obtenue précédemment, déterminer la valeur de } \mu_0.$$

3-3 Au point O , on place une aiguille aimantée, mobile autour d'un pivot vertical. En l'absence du courant dans les bobines, l'aiguille s'oriente comme l'indique le croquis (3). L'axe de l'aiguille est alors parallèle au plan des bobines.

La valeur de la composante horizontale du champ magnétique

terrestre est $B_H = 2.10^{-5} T$. On fait passer dans les bobines

un courant d'intensité $I = 50\text{mA}$, l'aiguille dévie de α .

3-3-1 Faire un schéma en indiquant clairement le sens du

courant dans les bobines, les vecteurs champs magnétiques au point O et l'angle de rotation de l'aiguille aimantée.

3-3-2 Déterminer l'angle de rotation de l'aiguille aimantée.

3-4 Sans modifier la valeur de l'intensité du courant

traversant les bobines ($I = 50\text{mA}$), on place un aimant droit

suivant une direction perpendiculaire à O_1O_2 et confondue avec la

direction initiale de l'aiguille (croquis 4). L'aiguille accuse une déviation

$\alpha = 45^\circ$ par rapport à sa position en l'absence de courant.

Préciser les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé en O par l'aimant.

EXERCICE 4 :

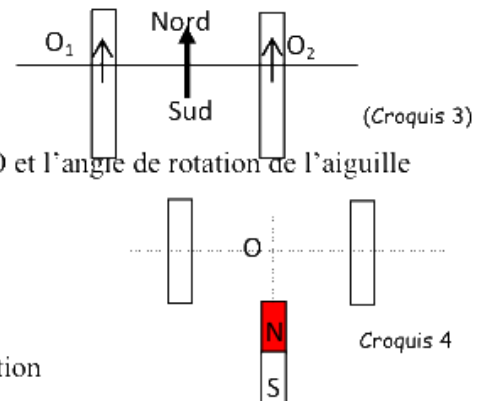
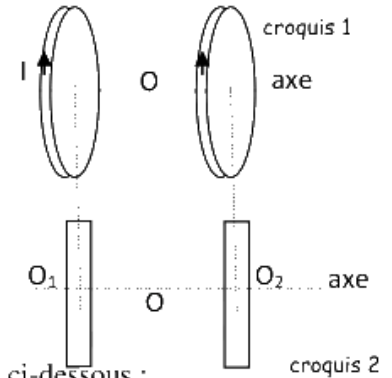
4.1 En un point O de l'espace se superposent deux champs magnétiques B_1 et B_2 , créés par deux aimants droits identiques dont les directions sont perpendiculaires.

4.1.1 Dans le cas de la figure 1, on a $OA_1 = OA_2 = d$ et les champs créés par deux aimants N_1S_1 et N_2S_2 ont la même intensité $B_1(O) = B_2(O) = 5.10^{-3}T$. Donner les caractéristiques du vecteur champs $\vec{B}(O)$ au point O .

4.1.2 On inverse les pôles de l'aimant N_2S_2 et on maintient $OA_1 = OA_2 = d$. Donner les caractéristiques du vecteur champ $\vec{B}'(O)$ au point O .

4.2 Dans le champ terrestre, deux solénoïdes S_1 et S_2 identiques sont disposés de façon que leurs axes soient horizontaux et perpendiculaires. Le point d'intersection O de ces axes est situé à égale distance des faces les plus proches des deux solénoïdes et l'axe de S_1 étant orienté suivant la direction sud-nord magnétique (figure 2).

En ce point O , est placée une aiguille aimantée mobile sur pivot vertical. Ces solénoïdes peuvent être parcourus par des courants d'intensités respectives I_1 et I_2 .



4.2.1 Si on prend $I_1 = 0$ Ampère et on donne à I_2 une valeur et un sens de tel sorte que l'axe SN de l'aiguille aimantée fasse à l'équilibre un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'axe du solénoïde (S_1), préciser les caractéristiques du champ $\vec{B}_2$ créé par le solénoïde (S_2) en O.

4.2.2 On maintient dans (S_2) le courant précédent (même intensité et même sens). On lance dans (S_1) un courant de même intensité et même sens tel que A_1 soit une face sud. Préciser la nouvelle orientation de l'aiguille.

On donne : $B_H = 2 \cdot 10^{-5} T$.

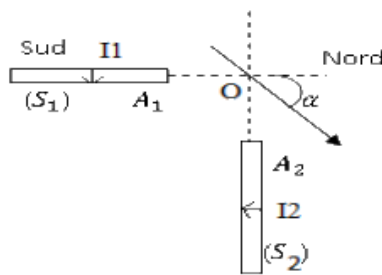


Figure 2

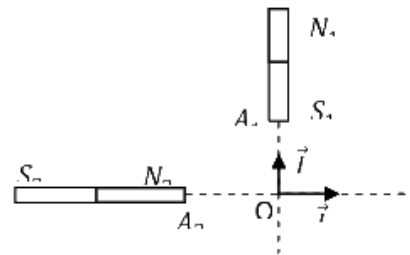


Figure 1

EXERCICE 5 :

Dans tout l'exercice, on supposera que le champ magnétique terrestre se réduit à sa composante horizontale.

Avec un fil de diamètre $d = 0,60 \text{ mm}$, on veut construire un solénoïde dont le rayon d'une spire est $R = 4 \text{ cm}$ et comportant $N = 313$ spires : l'espace libre entre deux spires consécutives est de 1 mm .

5.1 Montrer que la longueur approximative du solénoïde est $L = 0,5 \text{ m}$.

5.2 Quelle est l'intensité du champ magnétique $\vec{B}_S$ au centre du solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité $I = 122 \text{ mA}$, et si on admet valable la formule du champ magnétique relative au solénoïde infiniment long ?

5.2.1 On ouvre le circuit et on place au voisinage du centre du solénoïde une petite aiguille aimantée mobile autour d'un axe vertical. On tourne alors la bobine de façon que son axe soit perpendiculaire au plan du méridien magnétique. Faire un schéma représentant la projection, dans un plan horizontal, de la bobine et de l'aiguille. On indiquera les quatre points cardinaux et les deux pôles de l'aiguille aimantée.

5.2.2 On ferme le circuit et on constate que l'aiguille dévie vers l'est d'un angle de $\alpha = 78^\circ$. Indiquer sur le schéma précédent le sens du courant électrique dans la bobine et calculer la valeur de la composante horizontale du champ terrestre $\vec{B}_0$.

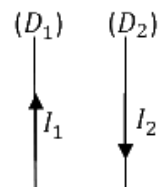
5.2.3 On double l'intensité du courant I puis on oriente la bobine de façon que l'aiguille aimantée, de sa position précédente d'angle α , dévie de 12° de plus dans le même sens de rotation que précédemment. De quel angle β doit-on tourner l'axe de la bobine. Faire un schéma à l'appui. **Donnée** $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$

EXERCICE 6 :

Deux fils conducteurs verticaux D_1 et D_2 distants de 5 cm sont parcourus par des courants d'intensités respectives I_1 et I_2 de sens contraires (voir croquis).

Préciser les caractéristiques du champ magnétique résultant créée par les deux courants en un point A situé à 3 cm de (D_1) et à 4 cm de (D_2). Refaire le croquis en représentant les fils vus de dessus et en précisant le sens du courant.

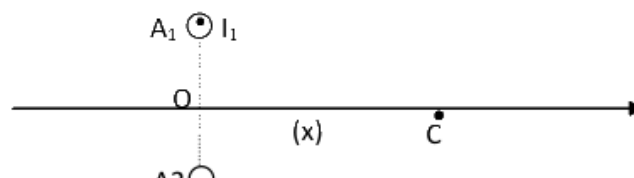
Représenter les différents vecteurs champs magnétiques. On donne $I_1 = 5 \text{ A}$; $I_2 = 10 \text{ A}$.



EXERCICE 7 :

Deux fils conducteurs rectilignes D_1 et D_2 parallèles distants de $2a = 10 \text{ cm}$ sont parcourus par des courants de même sens et de même intensité $I = 10 \text{ A}$. Les fils verticaux sont perpendiculaires à un plan horizontal (P) qu'ils coupent respectivement en A_1 et A_2 . Soit O le milieu de A_1 et A_2 .

Donner l'expression du champ résultant B créée par les deux courants en un point C du plan (P), situé à égale distance des fils et tel que $OC = x$. Tracer le graphe $B = f(x)$ pour $x \in [0; \infty[$





Exercice 8 :

Un solénoïde long est constitué par cinq couches de fil à spires jointives ; le fil, entouré par un isolant d'épaisseur $e = 125 \mu\text{m}$, a pour diamètre $d = 750 \mu\text{m}$.

L'axe du solénoïde est perpendiculaire à la direction du champ magnétique terrestre modélisé par un vecteur vertical et ascendant. Une aiguille aimantée est placée au centre du solénoïde.

4.1) Outre le solénoïde, Indiquer deux dispositifs magnétiques permettant d'obtenir un champ magnétique uniforme.

4.2) A l'absence de courant électrique, représenter l'aiguille aimantée à l'intérieur du solénoïde.

4.3) On fait passer dans le solénoïde un courant électrique, l'aiguille dévie vers la droite d'un angle $\alpha = 57,5^\circ$.

4.3.1) Donner les caractéristiques du vecteur $\vec{B}_s$, vecteur champ magnétique du solénoïde.

4.3.2) Montrer que le module du vecteur $\vec{B}_s$ a pour expression $B_s = \frac{5 \mu_0}{d+2e} I$.

4.3) Indiquer sur le schéma le sens du courant et déterminer sa valeur.

4.4) On juxtapose un solénoïde identique au précédent de façon à constituer un solénoïde de longueur double. Quel est le champ magnétique à l'intérieur de cette association ?

4.5) On approche le pôle nord d'un aimant droit perpendiculairement à l'axe du solénoïde. L'angle que fait l'axe de l'aiguille aimantée avec la verticale devient égal à 45° .

Déterminer la valeur du champ magnétique $\vec{B}_a$ de l'aimant droit.

On donne : $B_1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{T}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{SI}$

